



高2017级信息学竞赛第一课

主讲：杨晶钦

电话：13388100960

Q Q : 576504260



竞赛班规章制度



- 
- 1、禁止在机房内玩游戏、看视频（无论上课、下课），一经发现，直接开除。
 - 2、提前预习老师布置的书籍上的内容。
 - 3、按时完成老师课堂上、课后布置的作业。
 - 4、多动脑，多动手，严禁抄袭。
- 



竞赛培训时间安排





为了不耽误大家的正常上课，信息
学竞赛的培训时间为：

- 1、每周三晚上四节晚自习
- 2、每周天下午四节课
- 3、每周天晚上后两节晚自习

寒暑假的培训时间待定！





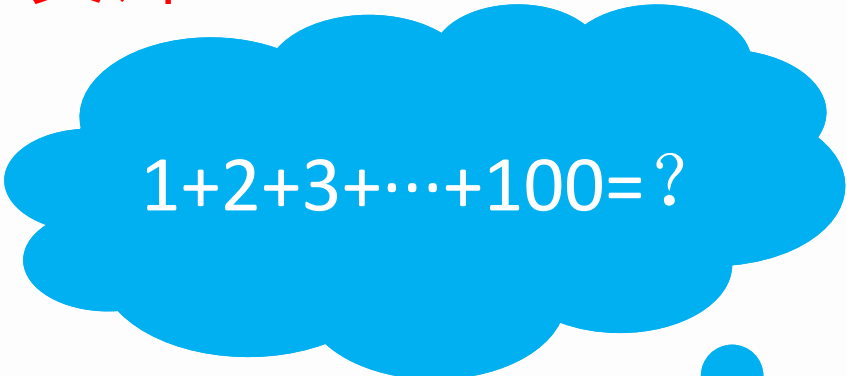
信息学竞赛学什么



核心：算法 程序设计

语言：C++

工具：DEV C++


$$1+2+3+\cdots+100=?$$

目的：解决生活中的实际问题

学习内容：

(1) C++基础 (2) 算法 (3) 数据结构



怎么学信息学竞赛





学习态度

勤于思考

乐于动手

吃苦精神

计算机的强大之处!!!

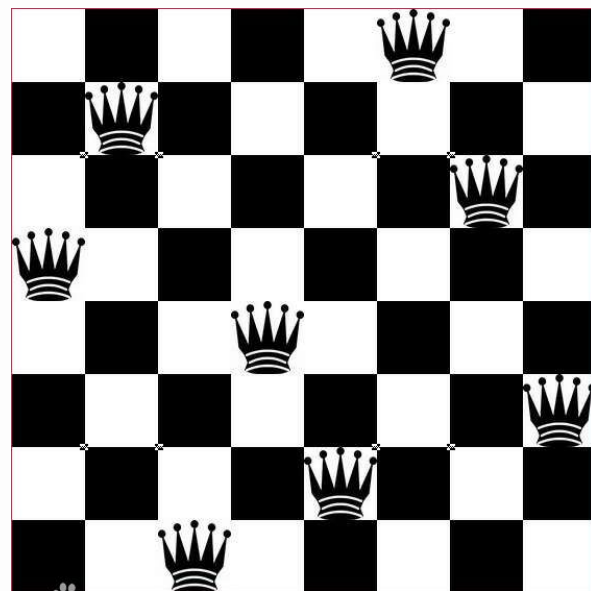
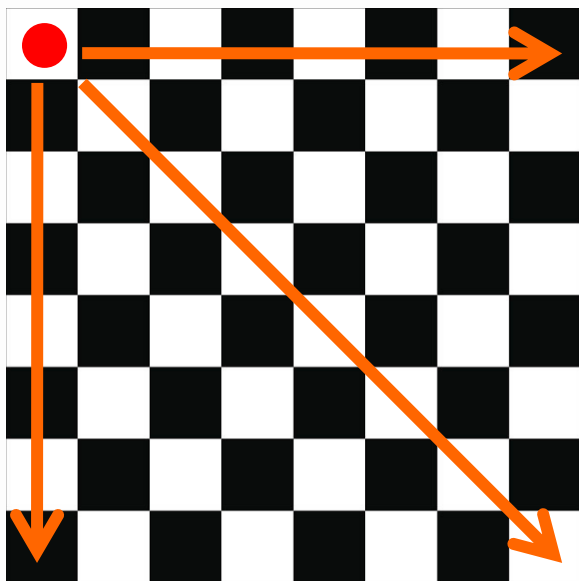


$$1+2+3+\cdots+n = n*(n+1)/2$$

八皇后问题

八皇后问题

在 8×8 格的国际象棋上摆放八个皇后，使其不能互相攻击，即任意两个皇后都不能处于同一行、同一列或同一斜线上，问有多少种摆法。



速度快

处理器:	Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 2.70 GHz
安装内存(RAM):	4.00 GB (2.10 GB 可用)
系统类型:	32 位操作系统
笔和触摸:	没有可用于此显示器的笔或触控输入

$$2.7 \text{ GHz} = 2.7 \times 10^3 \text{ MHz} = 2.7 \times 10^6 \text{ KHz} = 2.7 \times 10^9 \text{ Hz}$$

每秒钟计算**27亿**次

计算机的不足之处？？？

那是不是计算速度快就能够更快的解决任何问题呢？

计算： $1+2+3+\cdots+n = ?$

人： $n*(n+1)/2$ （每秒运算一次）

计算机： $1+2+3+\cdots+n$ （每秒运算20亿次）

死板

谁快？？？

第一个小程序

```
#include<cstdio>
```

```
//标准输入输出函数，包含了一个输入函数和一个输出函数
```

```
using namespace std; //C++的命名空间
```

```
int main() //程序主函数，程序运行的入口
```

```
{
```

```
printf("hello,C++");
```

```
//输出函数，把引号内的内容输出到显示器
```

```
return 0; //返回语句，0表示正常结束
```

```
}
```

蓝色部分是固定模板，
红色部分输出函数

标题

尊敬的老师：

您好！

正文

计算机可以直接识别这种语言吗？？？

XXX

XX年XX月XX日

编译器使用方法



注意事项

1、所有程序的编写都是在英文状态下输入的。
比如括号“ () ”，逗号“ , ”，分号“ ; ”都是在英文状态下输入的。

2、逗号(,) 表示分开
分号(:) 表示一句的结束

如何编写程序做 加减乘除法

如何计算

$$5 + 3 =$$

$$5 - 3 =$$

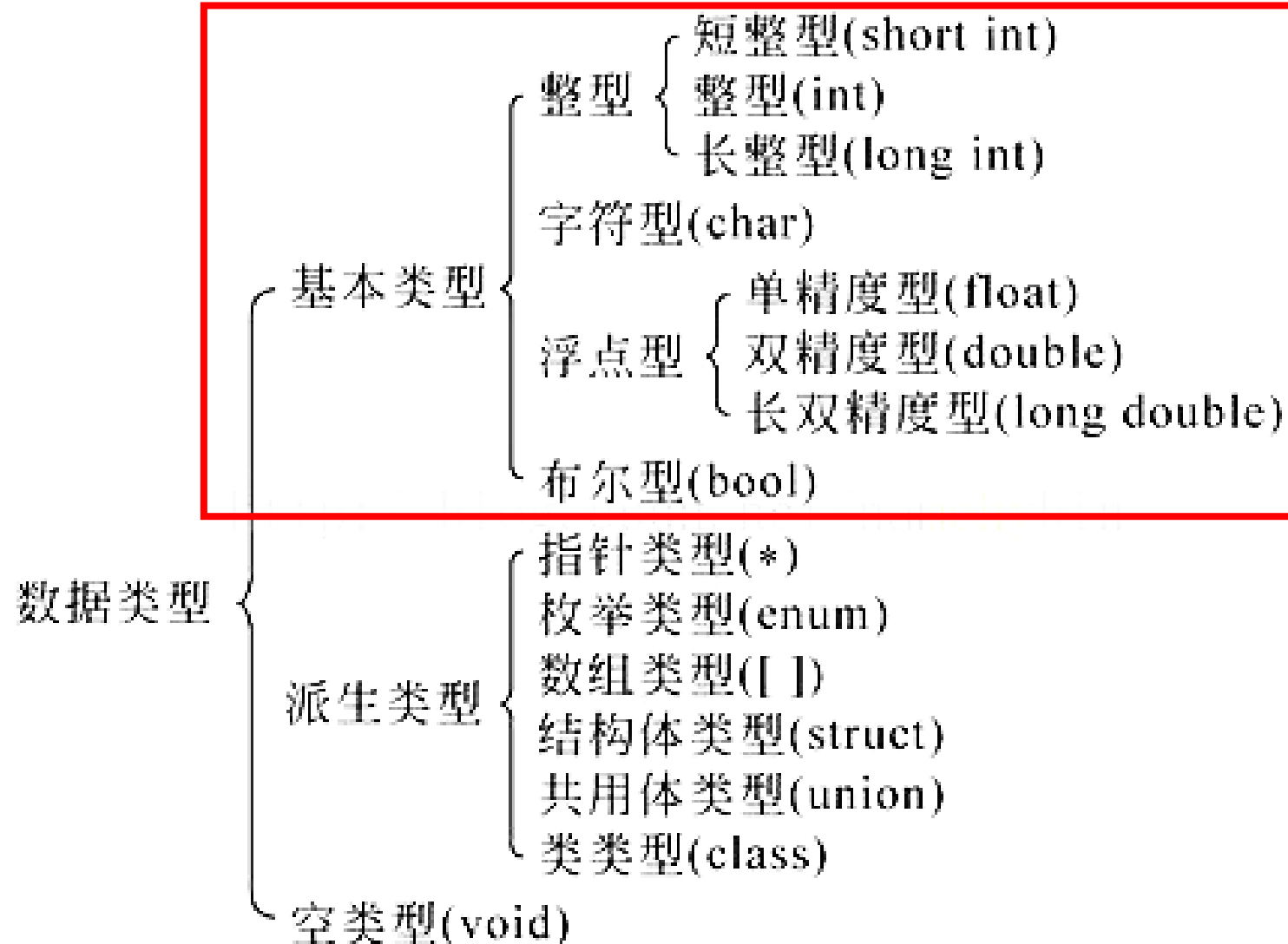
$$5 \div 3 =$$

$$5 \times 3 =$$

```
#include<cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    //printf("5+ 3");
    printf("%d",5+ 3);
    return 0;
```

和第一个程序有什么区别？为
什么不可以直接” 5+3”

数据类型汇总



数据类型

整型： 即 **整数**,常用的整形有以下两种：

整型： `int (long)` ,占用4个字节,用**d(ld)**表示
表示范围： $-2^{31} \sim 2^{31}-1$ （-21亿~~ 21亿）

超长整型： `long long` ,占用8个字节，用**lld**表示
表示范围： $-2^{63} \sim 2^{63}-1$ （ $-10^{19} \sim 10^{19}$ ）

数据类型

实型： 即 **实数**,常用的整形有以下三种：

单精度实型： float 4字节

有效位数： 6~7 用f表示

双精度实型： double 8字节

有效位数： 15~16 用f表示(lf也可以)

长双精度实型： long double 16字节

有效位数： 18~19 用lf表示



我们分别编写程序计算下面的结果，
你会有什么发现？

$$5 + 3 =$$

$$5 - 3 =$$

$$5 \div 3 = \quad 1 \quad ?$$

$$5 \times 3 =$$

$$5.0 \div 3 = ?$$

$$5.0 \div 3.0 = ?$$




程序还能 更高端一点吗？

问题：随意给出两个数 a 和 b ，能求出它们的和、差、积、商吗？

想一想：我们应该怎么做才能让计算机知道我们给出的数是多少呢？

输入函数



A + B Problem

```
#include<cstdio>
using namespace std;
int main()
{
    int a,b,sum;
    scanf("%d",&a);
    scanf("%d",&b);
    sum=a+b;
    printf("%d",sum);
    return 0;
}
```

多出来的
a, b, sum是什
么东西?

变量

变量：可以改变的量(可以看做容器)

如果是小数就用
`float a,b,sum;`

用途：定义数据类型，存储数据

比如：`int a,b,sum;` (变量名可以根据个人喜好来命名，定义多个变量，中间用“,”隔开)

还记得我们数学上的应用题吗？

设男生有 x 人，女生有 y 人，

$x=37, y=26, z=x+y=63.$

变量使用之前一定要先定义，定义的作用是分配存储空间和定义数据类型

输入输出函数

C++的输入输出函数(两种)

第一种：需要头文件`#include<cstdio>`

输入：`scanf(“%d”, &a);`

输出：`printf(“%d”, a);`

&：取地址符，因为我们先定义了变量a，所以我们就给变量a在计算机中分配了存储空间，我们此时需要输入一个数，并且把这个数存储到变量a中，这样我们以后调用a的时候，就是调用我们输入的数了。

第二种：需要头文件`#include<iostream>`

输入：`cin>>a;`

输出：`cout<<a;`

数据类型转换

问题1:

```
int a=3;  
float b;  
b=a;
```

问题2:

```
float a=3.7;  
int b;  
b=a;
```

问题3:

```
float a=3.7;  
int c=2;  
int b;  
b=a+c;
```

变量是什么类型，表达式的结果就会变成什么类型。
当整形变成浮点型的时候，直接在小数点后面添0，
当浮点型变成整形的时候，会直接舍弃后面的小数

赋值语句

sum = a + b ;

a=5; b=7; a=b;

请问最后a=? 7

赋值是把右边赋值给左边，即被赋值的一定是变量，所以5=a是错误的

赋值语句：“=”，

一般形式为：变量=表达式;表示的含义是将表达式运算后的结果赋值给变量。

例如： a = b

不是表示a和b的值相等，判断a和b的值是否相等，用“==”

练习题

题目：输入三角形的底边 a 和底边上的高 b (整数)，求该三角形的面积。

输入：

2 3

输出：

3

输入：

3 5

输出：

7.5

有哪些地方
容易出错？

交换两个数的值

输入两个正整数 a , b , 交换 a 和 b 的值。
(两个数之间换行)

输入:

7 8

输出:

8

7

有几种方法可以实现?

运算符

```
i++;  
i--;
```

算术运算符：加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/)、
取余 (%)、自加 (++)、自减 (--)。

关系运算符：大于 (>)、小于 (<)、等于 (==)、
大于等于 (>=)、小于等于 (<=)、不等于 (!=)

逻辑运算符：与 (&&)、或 (||)、非 (!)。

反向输出三位数

输入一个三位数，反向输出。

输入：

123

输出：

321

提示：我们输入一个整数，该整数有个、十、百三位，我们需要反向输出他的个、十、百三位上的数。所以我们需要分别算出该三位数每一位上的数是多少。

常用库函数

`abs(x)`: 求一个整数 x 的绝对值。

`fabs(x)`: 求一个实数 x 的绝对值。

`floor(x)`: 求不大于实数 x 的最大整数。

`ceil(x)`: 求不小于实数 x 的最小整数。

`pow(x,y)`: 求 x 的 y 次方，结果为双精度实数。

`sqrt(x)`: 求实数 x 的平方根。

使用这些数学函数的时候必须先添加头文件
`#include <cmath>`

课堂练习

题目一：给出梯形的上底、下底和高、求梯形的面积。结果保留两位小数。

题目二：输入两个整数，分别输出求和、差、积、商、取余的表达式和结果。比如输出“ $2+3=5$ ”，“ $2-3=-1$ ”。。。。

题目三：计算两个双精度浮点数a和b的相除的余数，a和b都是正数的。这里余数（r）的定义是： $a = k * b + r$ ，其中k是整数， $0 \leq r < b$ 。

这三道题要求所有学生必须
全部完成并且提交上来！！！！



刷题网站：

<http://noi.openjudge.cn/>

